

สหัสวรรษ ทองมา (Sahatsawat Thongma)

Data Engineer

Data platform · Web apps · AI systems — ออกแบบ สร้าง และดูแลเองตั้งแต่ต้นจนจบ

sahatsawat.thongma@gmail.com | +66 83-691-4296 | พันท้ายนรสิงห์, สมุทรสาคร (เปิดรับ remote / hybrid)

github.com/sthongma | sthongma.github.io/portfolio/resume.html

PROFESSIONAL SUMMARY

Data Engineer ประสบการณ์ 4 ปีในสาย e-commerce — ออกแบบ สร้าง และดูแล data platform เต็มระบบแบบ end-to-end ให้บริษัทที่ขายผ่าน 4 marketplace ราย 2,000 ออเดอร์/วัน รวมถึง web app และ AI system ที่ทีมใช้งานจริงทุกวัน งานมือ ~40 งาน/วัน เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติที่รันเองตั้งแต่ตีห้า และบริหารดยอดขาย/สต็อกได้เองโดยไม่ต้องรอรายงาน

เทคโนโลยีที่ใช้จริงใน production: PostgreSQL data warehouse 52 GB (70 ล้านแถว, 8 source systems), dbt (199 models / 494 tests), Apache Airflow ใน Docker, Python, ELT pipelines, medallion + dimensional (Kimball) modeling, FastAPI/React และ Azure ปี 2026 ปิด platform migration 2 ตัวจบในไตรมาสเดียว (Azure SQL Server → PostgreSQL on-prem, Azure Data Factory → Airflow)

โฟกัสปัจจุบันคือ data reliability — จับเคสที่ pipeline ขึ้นว่าสำเร็จแต่ข้อมูลหายเจียบ ๆ ก่อนที่ตัวเลขผิดจะไปถึงการตัดสินใจ

TECHNICAL SKILLS

Data Warehouse: PostgreSQL, SQL Server, T-SQL, dbt, Medallion architecture, Kimball / star schema, SCD type 2

Data Engineering: Python, Pandas, ETL / ELT, Apache Airflow, Docker, SQLAlchemy

Reliability & Observability: dbt tests & data contracts, source freshness SLAs, Elementary Data, pipeline monitoring & alerting, backup & disaster recovery, PostgreSQL administration

App Development: FastAPI, React / TypeScript, REST / JSON API

AI Systems: LLM tool-calling / function calling, AI agents, natural-language-to-SQL (read-only + PII guard), Azure OpenAI / Azure AI Foundry

Ingestion & BI: Playwright (RPA), Power BI, Power Query

Cloud — Azure: Blob Storage, App Service, Data Factory (ADF), Azure SQL, Document Intelligence

Developer Tooling: Git, GitHub Actions, AI pair-programming (Claude Code, Cursor)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

EP Asia Group

May 2025 – Present

Data Engineer — E-Commerce Data Platform

- ทำให้ KPI ที่ผู้บริหารดูทุกวันเชื่อถือได้เป็นครั้งแรก — อัตราส่งของทันเวลา (fulfillment rate) เคยรายงานในปี 2025 หลุดเป้าเกือบทั้งหมด ทั้งที่ ERP ยืนยันว่าส่งของแล้ว 97% เพราะโมเดลตัดสินใจช่วงเวลาที่ feed ต้นทางยังไม่เกิด และเอาออเดอร์ที่สัญญาณคนละแบบ (พรีออเดอร์/B2B/ขายส่ง) มารวมในตัวหารเดียวกัน · รื้อวิธีวัดใหม่ทั้งหมด → ปัจจุบัน **94.6% บน 323,134 ออเดอร์** และเคสที่หลุดซึ่ง **88% เคยไม่มีสาเหตุ** กับ ตอนนี้ระบุสาเหตุได้ครบ ทีมปฏิบัติการไล่แก้เป็นรายสาเหตุได้ครั้งแรก · เทคนิค: data-coverage floor, scope gate, failure-reason taxonomy 6 ชั้น บน fact table 17 แกนพยาน
- จับและแก้ data incident ที่ไม่มีสัญญาณเตือน — กู้เลขพัสดุคืน **23,677 เลข** ที่ dedup rule ลบทิ้งเจียบ ๆ และแก้ที่รากจน **28.5%** ของยอดขายเดือนหนึ่งที่ไม่ติดชื่อร้านเหลือศูนย์ · เทคนิค: freshness canary เทียบ source สต, value-presence gate เป็น hard failure, regression test กันกลับมาโดยไม่มีใครรู้ · และทำ disaster-recovery backup ตัวแรกของ warehouse (nightly pg_dump ขึ้น Azure Blob พร้อม verification task แยก retention 35 วัน)
- เปลี่ยนปัญหาที่เคย "รู้ตอนสายไปแล้ว" ให้ตักได้ล่วงหน้า — สร้างระบบเทียบราคาขายจริงกับเพดานราคา/ส่วนลดราย SKU × ร้าน (มี.ค. 2026): ย้อนตรวจทั้งประวัติการขายได้ **150 คู่ SKU × ร้าน / 970 จุด** ที่ให้ส่วนลดเกินเพดานที่ตั้งไว้เอง เฉลี่ย **9.9 จุด%** (หนักสุดเกิน **180 จุด%**) คิดเป็นเงินรัว **9.3%** ของมูลค่าสินค้าในกลุ่มนั้น · และสร้าง reorder engine บน dashboard (จุดสั่งซื้อ, safety stock, days-of-cover, ปริมาณที่ควรสั่ง) แทนการเปิดหลายตารางมานั่งเทียบเอง — ปัจจุบันครอบคลุม **2,971 SKU** ซึ่ง **373 ตัวที่ต้องสั่งทันที** และจับ PO ค้างที่ระบบเคยนับผิดว่าเป็น "ของกำลังมา"
- แทนที่ vendor WMS ด้วย custom apps ที่เขียนเอง และปิดช่องว่างที่ ERP ทำไม่ได้ — WMS: จากโค้ดบรรทัดแรกถึง production deploy ใน **15 วัน** พนักงานคลั่ง (รวมที่ไม่ใช้ภาษาไทย) เรียนรู้ใน 5 นาที ทุกการหยิบ/นับ/ย้ายลง inventory ledger

พร้อม audit trail — ปัจจุบัน **208,189** รายการ · ผู้ใช้จริง **36** คน รองรับ ~2,000 ออเดอร์/วัน · ระบบสแกน barcode ปิด 2 ช่องว่างของ ERP: แยก "เคลม" ออกจาก "คืนปกติ" ได้ **21,152** พัสต์ และตอบได้ว่าของกลับถึงคลังหรือยัง (มองเห็นซากกลับจาก 26.8% เป็น 98.0% ผ่าน crosswalk เลขขาไป↔ขากลับ 28,891 คู่) — เห็นของที่กำลังเดินทางกลับอีก **2,661** พัสต์ ที่เดิมมองไม่เห็น

- **สร้าง AI system ที่ใช้จริงใน production ไม่ใช่แค่ใช้ AI ช่วยเขียนโค้ด** — ผู้ช่วยข้อมูลที่พนักงานถามเป็นภาษาไทยแล้วได้ Excel/dashboard จากคลังข้อมูลจริง (บังคับ SELECT-only ระดับฐานข้อมูล + guard ข้อมูลส่วนบุคคล), chat widget แบบ function-calling บน dashboard และบอทสรุปสถานะระบบใน Telegram
- **ลด cloud cost รายเดือนอย่างวัดได้** — ปิด platform migration 2 ตัวจบในไตรมาสเดียว (Azure SQL Server → self-hosted PostgreSQL และปลดตาราง Azure Data Factory ทั้ง 46 pipelines → Airflow DAGs) โดย dashboard ไม่ดาวน์เลย · ตรวจสอบกับบิล Azure จริง: ค่า **Data Factory เหลือ 0** ตั้งแต่วันถัดจากวันปลดตาราง และ **ฐานข้อมูลคลาวด์ของคลังถูกปิดการได้สำเร็จ** · ผลที่ใหญ่กว่าค่าใช้จ่ายคือ **nightly batch จาก 2 ชม. เหลือ 20 นาที** — เหตุผลที่ย้ายมาจากการวัด ไม่ใช่ความรู้สึกรัก: batch เดิมติด IO 98% บนคลาวด์ และการเพิ่ม vCore ทดสอบแล้ววัดได้ว่าแพงขึ้นโดยไม่คุ้มจนต้องถอยกลับ · **ดูแลระบบ production ทั้ง 7 ตัว** ตั้งแต่ architecture, build, deploy ถึง on-call

Traveler Co., Ltd.

2022 – 2025

Accounting · ERP & BI · Operations (ควบหลายหน้าที่)

- **จบปัญหาสต็อกไม่ตรงกันข้ามช่องทางขาย** — วาง master data ของ ERP ตั้งแต่ศูนย์: ผังบัญชี, ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย และมาตรฐาน SKU เดียวกันทุก marketplace ให้ finance กับ sales ใช้ตัวเลขชุดเดียวกัน (Ecount ERP) · เทคนิค: chart of accounts, customer/vendor master, SKU mapping ข้าม marketplaces + ERP
- **ปิดปัญหาตัวเลข sales กับ finance ไม่ตรงกันที่เกิดซ้ำทุกเดือน** — สร้างรายงานรายเดือนกลางที่สองที่มิใช้กระหนบยอดร่วมกัน (Power BI, Power Query)

SELECTED PROJECT

E-Commerce Data Pipeline & Analytics Platform — built & operated end-to-end

52 GB PostgreSQL warehouse · 70M rows · 8 source systems · 199 dbt models · 494 data tests · 11 Airflow DAGs · 32 file types · ~2,000 orders/day

Data platform เติมระบบ ออกแบบ สร้าง และดูแลเอง — เปลี่ยนงานที่เคยต้องมีคนนั่งโหลดและ refresh ไฟล์ทุกเช้า ให้ระบบดึง raw data จาก 8 source systems (marketplaces, OMS, internal apps, logistics) เองอัตโนมัติ แล้วเสิร์ฟเป็น dashboard แบบ real-time ให้ทั้งบริษัท พร้อมผู้ช่วย AI ให้ถามข้อมูลเป็นภาษาคนได้ (Python + Playwright → Azure Blob data lake → dbt medallion 5 ชั้นบน PostgreSQL → Apache Airflow ใน Docker → FastAPI + React)

แดชบอร์ด 5 ตัวที่ใช้งานจริง: KPI การส่งของ (fulfillment) · ดักราคา/ส่วนลดตั้งผิด · วางแผนสั่งซื้อ (reorder engine) · วิเคราะห์การขาย (ออนไลน์ + ขายส่ง) · ผู้ดูแลระบบและสิทธิ์ผู้ใช้

EDUCATION

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — กำลังศึกษา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University) · ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต · ส.ค. 2026 – คาดว่าจบปี 2029 · เรียนคู่กับงานประจำ (เข้าเรียนสัปดาห์เว้นวันธรรมดาและวันหยุด)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) — สายวิทย์-คณิต (Science–Math)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (Triam Udom Suksa Pattanakan Udon Thani) · จบปี 2562 / 2019

CERTIFICATIONS

Power BI & Excel for Data Analysis

9Expert Online Training — Power BI modeling, DAX และ Power Query (ใช้จริงกับ finance & sales reconciliation ที่ Traveler Co.)

Python Programming Foundations

Skooldio · Jun 2025 — Core Python สำหรับงานข้อมูล ใช้เป็นฐานของ ETL scripts, FastAPI services และ Airflow operators ใน production